EXERCICE 1

On considère la suite u définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2n + 3. \end{cases}$$

1. Montrer que u est croissante.

2. Prouver que $u_n > n^2$ pour tout n.

3. Calculer les premiers termes de cette suite puis conjecturer une expression de u_n en fonction de n.

4. Démontrer la conjecture émise à la question précédente.